Variace s opakováním a kódy

Výukový podklad · 34. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.1

Výukový cíl. Odvodit n^k, poznat rozdíl mezi kódem a číslem, řešit úlohy s povoleným nebo zakázaným opakováním.

Teorie a vysvětlení

Variace s opakováním délky k z n různých symbolů: na každém místě lze vybrat kterýkoli symbol, pořadí rozhoduje. Počet $\overline{V}(n,k) = n^k$.

Proti tomu variace bez opakování: $V(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1)$, neboť po každé volbě ubude jeden dovolený symbol.

Doplňková metoda. Počet výsledků obsahujících aspoň jeden zakázaný/daný znak lze často spočítat jako všechny − žádný. Je-li zakázán první znak 0, musíme samostatně vyřešit první pozici.

Řešené příklady

Příklad 1. Kolik čtyřmístných PINů používá číslice 0 až 9?

Řešení. Kód může začít nulou a číslice se mohou opakovat. $10^4 = 10\,000$.

Příklad 2. Kolik je čtyřciferných přirozených čísel při dovoleném opakování?

Řešení. První pozice 9 možností (1–9), zbývající tři 10. $9 \cdot 10^3 = 9000$, nikoli 10^4.

Příklad 3. Kolik trojznakových kódů sestavíme z šesti písmen, bez opakování?

Řešení. Máme 6 možností na první pozici, 5 na druhou a 4 na třetí. $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$. Pro porovnání s opakováním by to bylo $6^3 = 216$.

Příklad 4. Trojznakové heslo z A, B, C, D. Kolik hesel obsahuje právě jedno A?

Řešení. Vybereme pozici znaku A (3 možnosti); zbývající dvě pozice obsadíme nezávisle jedním z B, C, D (3^2 možností). $3 \cdot 3^2 = 27$.

Příklad 5. Kolik trojciferných kódů z 0 až 9 obsahuje alespoň jednu sedmičku?

Řešení. Ve všech kódech je 10^3 možností. Žádná sedmička: 9^3. Alespoň jedna sedmička: $1000 - 729 = 271$.

Procvičování pro studenty

1. Kolik pětic symbolů vznikne ze tří znaků, s opakováním?
2. Kolik dvoupísmenných hesel vznikne z pěti různých písmen bez opakování?
3. Kolik čtyřznakových kódů z pěti symbolů neobsahuje symbol X?
4. Kolik čtyřznakových kódů ze tří znaků obsahuje alespoň jedno A?
5. Kolik čtyřmístných čísel lze vytvořit z cifer 0 až 5, s opakováním?

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. $3^5 = 243$.
2. $5 \cdot 4 = 20$.
3. Na každé pozici zbývají 4 možnosti: $4^4 = 256$.
4. $3^4 - 2^4 = 81 - 16 = 65$.
5. První cifra 5 možností, ostatní 6: $5 \cdot 6^3 = 1080$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- n^k neplatí pro výběr bez opakování.
- Heslo/pin může začínat nulou, číslo ne.
- „Alespoň jedno“ zpravidla počítat doplňkem, ne výčtem mnoha překrývajících se případů.

Doporučený průběh 45 minut: 0–8 porovnání PINu a čísla; 8–18 n^k a $V(n,k)$; 18–30 omezení; 30–42 úlohy; 42–45 kontrola.

Návaznost: Příště na pořadí přestane záležet a budeme dělit počet pořadí téhož výběru.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.